

Лабораторна робота №8

Мета: Ознайомитися з розширеними можливостями класів у C#, такими як властивості, індексатори. Навчитися використовувати ці інструменти для організації та розширення функціональності програм, забезпечуючи інкапсуляцію та спрощуючи доступ до даних.

Хід роботи:

Завдання 1: Злити гілку feature/add-class в основну гілку (master або main)

Завдання 2: Створити нову гілку 'git checkout -b feature/add-properties'

Завдання 3: У класі, створеному в попередній роботі, замініть прямий доступ до полів на доступ через властивості. Реалізуйте read-write властивості та read-only властивості, описані в таблиці. Та додайте private поле.

```
private string _name = string.Empty;
private string _country = string.Empty;
private string _description = string.Empty;
private double? _rating = null;
private DateOnly? _dateOfVisiting = null;
private string? _notes = string.Empty;
private string? _travelSummary = string.Empty;
private bool? _isHighlyRated = null;
```

```
public string NameOfPlace
{
    get => field;
    set
    {
        if (field != value)
        {
            field = value;
            OnPropertyChanged();
        }
    }
} = string.Empty;

public string Country
{
    get => field;
    set
    {
        if (field != value)
        {
            field = value;
            OnPropertyChanged();
        }
    }
} = string.Empty;
```

					ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.26.F5.11.000 –Лр.8						
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата							
Розроб.		Кризов Б. С.			Звіт з лабораторної роботи №8			Лім.	Арк.	Акрушіє	
Перевір.		Українець М.О.							1	4	
Реценз.								ФІКТ, гр. КБ-25-1			
Н. Контр.											
Зав.каф.		Єфіменко А.А.									

```

public string Description
{
    get => field;
    set
    {
        if (field != value)
        {
            field = value;
            OnPropertyChanged();
        }
    }
} = string.Empty;

public double? Rating
{
    get => field;
    set
    {
        if (field != value)
        {
            field = value;
            OnPropertyChanged();
            OnPropertyChanged(nameof(IsHighlyRated));
        }
    }
}

public DateOnly? DateOfVisiting
{
    get => field;
    set
    {
        if (field != value)
        {
            field = value;
            OnPropertyChanged();
        }
    }
}

public string? Notes
{
    get => field;
    set
    {
        if (field != value)
        {
            field = value;
            OnPropertyChanged();
        }
    }
}

public string TravelSummary
{
    get
    {
        string dateDisplay = DateOfVisiting.HasValue
            ? DateOfVisiting.Value.ToString("dd/MM/yyyy")
            : "Без дати";
        return $"{NameOfPlace} - {dateDisplay}";
    }
}

```

		Крижов Б.С.			ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.26.F5.11.000 –Лр.8	Арк.
		Українець М.О.				2
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```
public bool IsHighlyRated
{
    get => Rating >= 4;
}
```

Завдання 4: Забезпечити відображення доданих властивостей в інтерфейсі.

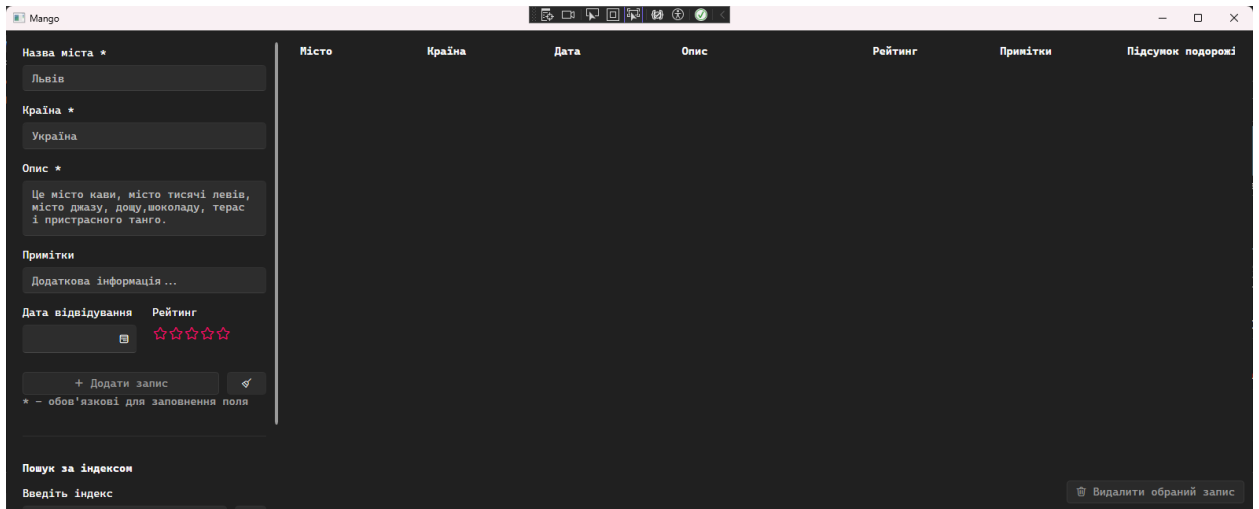


Рисунок 1 – Результат виконання завдання 4.

Завдання 5: Реалізація індексатора для доступу до об'єктів за індексом

5.1. Створіть клас EntityManager. Додайте поле для зберігання списку об'єктів (List<T>). Реалізуйте індексатор для доступу до об'єктів за індексом.

```
private readonly List<T> places = [];

public T this[int idx]
{
    get {
        if (idx < 0 || idx >= places.Count)
        {
            throw new ArgumentOutOfRangeException();
        }
        else
        {
            return places[idx];
        }
    }
    set
    {
        if (idx < 0 || idx >= places.Count)
        {
            throw new ArgumentOutOfRangeException();
        }
        places[idx] = value;
    }
}
```

		Крижов Б.С.			ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.26.F5.11.000 –Лр.8	Арк.
		Українець М.О.				3
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

5.2. Реалізуйте індексатор.

5.3. Додайте методи:

- Add(T item) — для додавання нового об'єкта до списку

- DisplayAll() — для виведення всіх об'єктів у списку

```
public void Add(T place)
{
    places.Add(place);
}

public IEnumerable<T> GetAll()
{
    return places;
}

public void DisplayAll()
{
    foreach (var place in places)
    {
        Console.WriteLine(place.ToString());
    }
}
```

5.4. Використайте індексатор в програмі (наприклад вивести запис з індексатора на натискання кнопки, тощо)

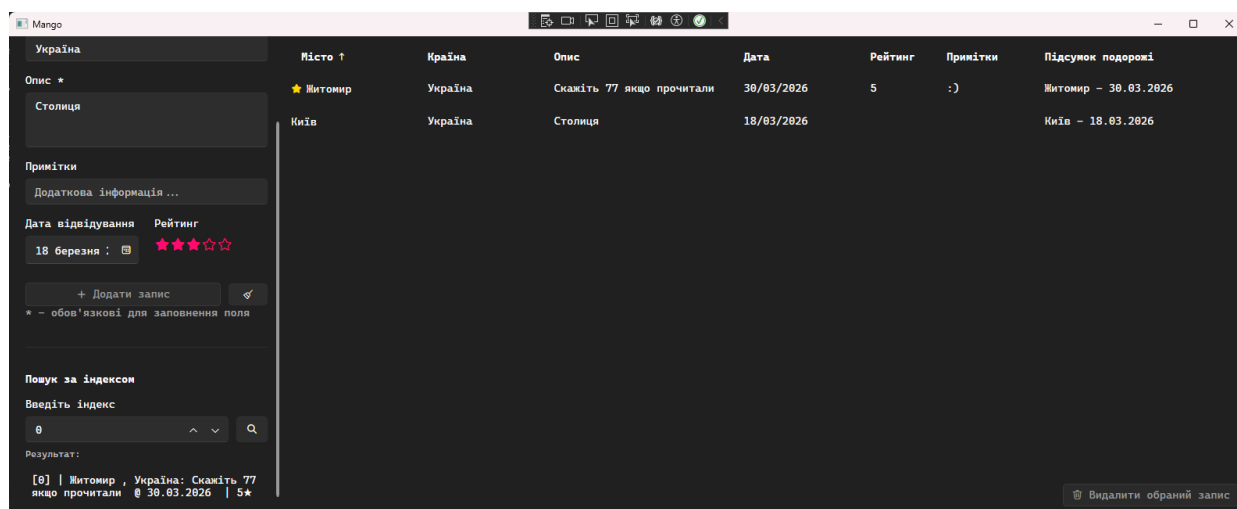


Рисунок 2 – Результат виконання завдання 5.4.

Завдання 6: Створити коміт та завантажити зміни в віддалений репозиторій

Висновок: У ході виконання лабораторної роботи я ознайомився з розширеними можливостями класів у C#, такими як властивості, індексатори. Навчився використовувати ці інструменти для організації та розширення функціональності програм, забезпечуючи інкапсуляцію та спрощуючи доступ до даних.

		Крижов Б.С.			ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА.26.F5.11.000 –Лр.8	Арк.
		Українець М.О.				4
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		